
함수

집합 사이의 구조적 대응 — 단사·전사·전단사·역함수

기초부터 대학원수학까지 7기 · 집합론 워크북 #05

이름 _____

날짜 _____

회차 _____

집합이 수학적 대상들의 모임을 기술한다면, 함수는 두 집합 사이의 관계의 방식을 기술한다. 이 워크북은 함수의 엄밀한 정의에서 출발해 단사·전사·전단사의 논리적 구조, 역함수, 합성함수를 손으로 증명한다.

들어가며 — 함수는 집합론의 언어로 정의된다

“ $y = x^2$ ”은 함수다. 이것은 누구나 안다. 그런데 함수란 무엇인가를 묻는다면, 고등학교 수준의 답변은 “각 x 에 y 를 대응시키는 규칙”이다. 이 답변은 틀리지 않지만, “규칙”이라는 단어가 수학적으로 정확하지 않다.

현대 수학에서 함수는 집합론의 언어로 정의된다. 함수는 특정 조건을 만족하는 순서쌍들의 집합이다. 이 정의가 왜 필요한지, 그리고 어떤 힘을 갖는지를 이 워크북에서 확인한다.

1단계 — 함수의 정의

정의 함수 (Function)

집합 A 에서 집합 B 로의 함수(function) f 는 다음 조건을 만족하는 순서쌍들의 집합 $f \subseteq A \times B$ 이다.

1. 전체성(totality): 모든 $a \in A$ 에 대해 $(a, b) \in f$ 인 $b \in B$ 가 존재한다.
2. 단일성(uniqueness): $(a, b_1) \in f$ 이고 $(a, b_2) \in f$ 이면 $b_1 = b_2$ 이다.

$f : A \rightarrow B$ 로 표기하고, $(a, b) \in f$ 를 $f(a) = b$ 로 쓴다. A 를 정의역(domain), B 를 공역(codomain)이라 한다.

전체성은 정의역의 모든 원소에 대응이 존재함을 보장한다. 단일성은 각 원소에 대응이 하나뿐임을 보장한다. 이 두 조건이 함께 “각 x 에 정확히 하나의 y 가 대응된다”는 직관을 엄밀하게 만든다.

정의 치역 (Image / Range)

함수 $f : A \rightarrow B$ 에 대해

$$\text{Im}(f) = f(A) = \{f(a) : a \in A\} \subseteq B.$$

치역은 공역의 부분집합이다. 치역과 공역은 일치할 수도 있고 다를 수도 있다.

주의 공역과 치역은 다르다

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ 으로 정의하면 공역은 $\mathbb{R}$ 이지만 치역은 $[0, \infty)$ 이다. 같은 대응 규칙이라도 공역을 어떻게 선언하느냐에 따라 함수의 성질이 달라진다. $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$,

$g(x) = x^2$ 은 f 와 대응 규칙이 같지만 다른 함수다.

함수인가, 아닌가

예제 1 — 함수 판별

다음 중 $A = \{1, 2, 3\}$ 에서 $B = \{a, b, c\}$ 로의 함수인 것을 판별한다.

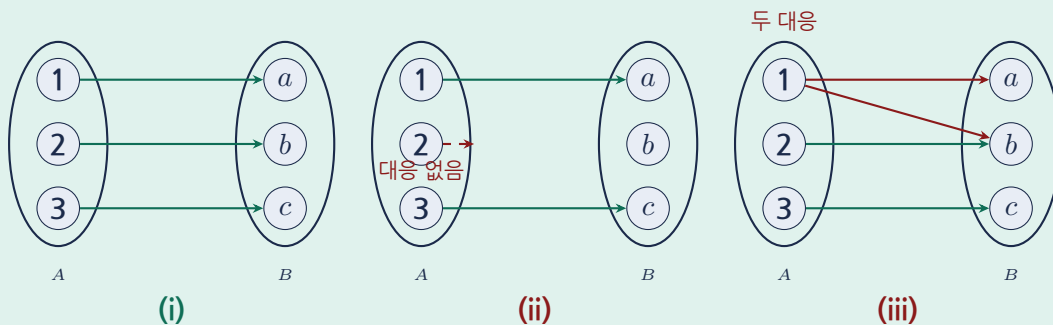


그림 판정 이유

- (i) $1 \mapsto a, 2 \mapsto b, 3 \mapsto c$: 모든 원소에 대응이 정확히 하나씩 존재. 함수.
- (ii) $2 \in A$ 에 대응하는 B 의 원소가 없다. 전체성 위반 $\rightarrow$ 함수 아님.
- (iii) $1 \in A$ 에 대응이 a 와 b 두 개 존재. 단일성 위반 $\rightarrow$ 함수 아님.

확인. (i) _____ (함수 / 함수 아님) (ii) _____ (함수 / 함수 아님) (iii) _____ (함수 / 함수 아님)

직접 해보기 1 — 함수의 집합론적 표현

$f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{a, b, c\}$ 를 $f(1) = b, f(2) = a, f(3) = b$ 로 정의한다.

(1) f 를 순서쌍들의 집합으로 쓰면:

$$f = \{ _, _, _ \}.$$

(2) $\text{Im}(f) = _$ (원소 나열)

(3) f 는 전체성을 만족하는가? _____ 이유: _____

(4) f 는 단일성을 만족하는가? _____ 이유: _____

2단계 — 단사, 전사, 전단사

함수의 세 가지 성질은 공역과 치역의 관계, 그리고 정의역과의 관계를 서술한다. 각각의 정의를 논리 기호로 정확히 파악하는 것이 증명의 출발점이다.

정의 단사·전사·전단사 (Injective · Surjective · Bijective)

$f : A \rightarrow B$ 에 대해:

단사(injective / one-to-one):

$$\forall a_1, a_2 \in A, f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2.$$

동치 대우: $a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$.

전사(surjective / onto):

$$\forall b \in B, \exists a \in A \text{ s.t. } f(a) = b.$$

즉 $\text{Im}(f) = B$.

전단사(bijective): 단사이면서 동시에 전사인 함수.

논리 구조 파악하기

단사성의 부정은 $\exists a_1 \neq a_2 \text{ s.t. } f(a_1) = f(a_2)$ 이다. 전사성의 부정은 $\exists b \in B \text{ s.t. } \forall a \in A, f(a) \neq b$ 이다. 이 부정들을 반례 구성에 활용한다.

예제 2 — 단사·전사 판별 (유한 집합)

$A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c, d\}$ 로 다음 함수들을 판별한다.

$f(1) = a, f(2) = c, f(3) = a$: 단사? _____ 전사? _____ 이유: _____

$g(1) = a, g(2) = b, g(3) = c$: 단사? _____ 전사? _____ 이유: _____

예제 3 — 실함수의 단사·전사 판별

(1) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x + 1$

$f(a) = f(b)$ 이면 $2a + 1 = 2b + 1$ 이므로 $a = b$. 단사. 임의의 $y \in \mathbb{R}$ 에 대해 $x = \frac{y-1}{2}$ 이면 $f(x) = y$. 전사. 따라서 f 는 전단사. ■

(2) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$

$f(1) = f(-1) = 1$ 이지만 $1 \neq -1$. 단사 아님. $-1 \in \mathbb{R}$ 이지만 $f(x) = -1$ 을 만족하는 실수 x 가 없다. 전사 아님.

(3) $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $f(x) = x^2$

$f(a) = f(b)$, $a, b \geq 0$ 이면 $a^2 = b^2$ 이므로 $a = b$. 단사. 임의의 $y \geq 0$ 에 대해 $x = \sqrt{y} \geq 0$ 이면 $f(x) = y$. 전사. 따라서 f 는 전단사.

(2)와 (3)의 차이: 같은 규칙이지만 정의역과 공역의 선언이 다르다.

예제 4 — 단사 증명의 표준 형식

명제: $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(n) = 3n - 5$ 는 단사이다.

증명. $f(a) = f(b)$ 라 가정한다.

$$3a - 5 = 3b - 5 \implies 3a = 3b \implies a = b.$$

따라서 f 는 단사이다. ■

명제: $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(n) = 3n - 5$ 는 전사가 아니다.

증명. $1 \in \mathbb{Z}$ 에 대해 $f(n) = 1$ 이면 $3n = 6$, $n = 2$. 성립. 그러나 $2 \in \mathbb{Z}$ 에 대해 $f(n) = 2$ 이면 $3n = 7$ — 정수해 없음. 따라서 $\text{Im}(f) \neq \mathbb{Z}$ 이므로 f 는 전사가 아니다. ■

예제 5 — 전사 증명의 표준 형식

명제: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 5x + 3$ 은 전사이다.

증명. 임의의 $y \in \mathbb{R}$ 을 택한다. $x = \frac{y-3}{5}$ 로 놓으면 $x \in \mathbb{R}$ 이고

$$f(x) = 5 \cdot \frac{y-3}{5} + 3 = y - 3 + 3 = y.$$

임의의 $y \in \mathbb{R}$ 에 대해 이를 만족하는 x 가 존재하므로 f 는 전사이다. ■

직접 해보기 2 — 단사 증명하기

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 4x - 7$ 이 단사임을 증명한다.

[1] $f(a) = f(b)$ 라 가정한다: ____ = ____.

[2] 정리하면 $4a =$ ____, 따라서 $a =$ ____.

[3] 따라서 f 는 단사이다. ■

직접 해보기 3 — 전사 증명하기

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 4x - 7$ 이 전사임을 증명한다.

- [1] 임의의 $y \in \mathbb{R}$ 을 택한다.
- [2] $x = \underline{\hspace{1cm}}$ 으로 놓으면 $x \in \mathbb{R}$ 이다.
- [3] $f(x) = 4(\underline{\hspace{1cm}}) - 7 = \underline{\hspace{1cm}} = y$.
- [4] 따라서 f 는 전사이다. ■

연습 1

다음 함수의 단사성, 전사성을 판별하고 증명하라.

- (1) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(n) = 2n$
- (2) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(n) = n + 1$
- (3) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - x$ (힌트: 단사성은 $f(0)$ 과 $f(1)$ 을 비교하라.)

3단계 — 합성함수

정의 합성함수 (Composition)

$f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ 일 때, 합성함수 $g \circ f : A \rightarrow C$ 를

$$(g \circ f)(a) = g(f(a))$$

로 정의한다. f 를 먼저 적용하고 그 결과에 g 를 적용한다.

합성의 순서에 주의한다. $g \circ f$ 는 “ f 다음에 g ”이다. 기호 순서와 적용 순서가 반대이므로 혼동하기 쉽다.

예제 6 — 합성함수 계산

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x + 1; g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2$ 일 때:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x + 1) = (2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2) = 2x^2 + 1$$

$g \circ f \neq f \circ g$ 임에 주목하라. 합성은 일반적으로 교환 법칙이 성립하지 않는다.

예제 7 — 합성의 결합 법칙: $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$

임의의 $a \in A$ 에 대해

$$[(h \circ g) \circ f](a) = (h \circ g)(f(a)) = h(g(f(a))),$$

$$[h \circ (g \circ f)](a) = h((g \circ f)(a)) = h(g(f(a))).$$

모든 a 에 대해 같은 값이므로 두 합성함수는 같다. ■

단사·전사와 합성의 관계

예제 8 — $g \circ f$ 단사이면 f 도 단사이다

증명. $f(a_1) = f(a_2)$ 라 가정한다. 그러면 $g(f(a_1)) = g(f(a_2))$, 즉 $(g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2)$. $g \circ f$ 가 단사이므로 $a_1 = a_2$ 이다. ■

주의: 역은 성립하지 않는다. f 가 단사이더라도 g 가 단사가 아니면 $g \circ f$ 가 단사가 아닐 수 있다.

예제 9 — $g \circ f$ 전사이면 g 도 전사이다

증명. 임의의 $c \in C$ 를 택한다. $g \circ f$ 가 전사이므로 $a \in A$ 가 존재하여 $(g \circ f)(a) = c$ 이다. $b = f(a) \in B$ 로 놓으면 $g(b) = g(f(a)) = c$. 따라서 g 는 전사이다. ■

직접 해보기 4 — f, g 모두 단사이면 $g \circ f$ 도 단사이다

[1] $(g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2)$ 라 가정한다.

[2] 즉 $g(\text{---}) = g(\text{---})$.

[3] g 가 단사이므로 $f(a_1) = \text{---}$.

[4] f 가 단사이므로 $a_1 = \text{---}$.

[5] 따라서 $g \circ f$ 는 단사이다. ■

연습 2

- (1) $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ 모두 전사이면 $g \circ f$ 도 전사임을 증명하라.
- (2) $g \circ f$ 가 전단사이면 f 는 단사이고 g 는 전사임을 증명하라.

4단계 — 역함수

정의 역함수 (Inverse Function)

$f : A \rightarrow B$ 가 전단사일 때, 역함수 $f^{-1} : B \rightarrow A$ 를

$$f^{-1}(b) = a \iff f(a) = b$$

로 정의한다. 역함수는 f 가 전단사일 때, 그리고 오직 그때에만 존재한다.

주의 역함수가 존재하려면 전단사가 필요한 이유

단사가 아닌 경우: $f(a_1) = f(a_2) = b$ 이면 $f^{-1}(b)$ 가 a_1 인지 a_2 인지 결정되지 않는다. 함수의 단일성을 위반한다.

전사가 아닌 경우: $b \in B$ 이지만 $f(a) = b$ 인 a 가 없으면 $f^{-1}(b)$ 를 정의할 수 없다. 함수의 전체성을 위반한다.

예제 10 — 역함수 구하기와 검증

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x - 2$.

역함수 계산: $y = 3x - 2$ 에서 $x = \frac{y+2}{3}$. 따라서 $f^{-1}(y) = \frac{y+2}{3}$, 즉 $f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3}$.

검증: $(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(3x-2) = \frac{(3x-2)+2}{3} = x$. $(f \circ f^{-1})(x) = f\left(\frac{x+2}{3}\right) = 3 \cdot \frac{x+2}{3} - 2 = x$.

예제 11 — 전단사이면 역함수가 존재한다 (증명)

명제: $f : A \rightarrow B$ 가 전단사이면 $f^{-1} : B \rightarrow A$ 는 잘 정의된 함수이다.

증명. 임의의 $b \in B$ 를 택한다. f 가 전사이므로 $f(a) = b$ 인 $a \in A$ 가 존재한다(전체성). f 가 단사이므로 그러한 a 는 유일하다(단일성). 따라서 $f^{-1}(b) = a$ 로 정의하면 $f^{-1} : B \rightarrow A$ 는 함수이다. ■

예제 12 — $f^{-1} \circ f = \text{id}_A, f \circ f^{-1} = \text{id}_B$

항등함수 $\text{id}_A : A \rightarrow A, \text{id}_A(a) = a$ 로 정의한다.

임의의 $a \in A$ 에 대해 $f^{-1}(f(a)) = f^{-1}(b) = a$ ($b = f(a)$ 이므로). 따라서 $(f^{-1} \circ f)(a) = a = \text{id}_A(a)$. 모든 a 에 대해 성립하므로 $f^{-1} \circ f = \text{id}_A$. 마찬가지로 $f \circ f^{-1} = \text{id}_B$

를 보인다. ■

직접 해보기 5 — 역함수 구하기

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{2x+1}{3}$ 의 역함수를 구하고 검증한다.

[1] f 가 전단사임을 확인한다: $f(a) = f(b)$ 이면 $\frac{2a+1}{3} = \frac{2b+1}{3}$ 이므로 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
단사. 또한 임의의 y 에 대해 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 이면 $f(x) = y$. 전사.

[2] $y = \frac{2x+1}{3}$ 을 x 에 대해 풀면: $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

[3] $f^{-1}(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

[4] 검증: $(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}\left(\frac{2x+1}{3}\right) = \underline{\hspace{2cm}} = x$. ■

연습 3

(1) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x-3}{4} + 1$ 의 역함수를 구하라.

(2) $f: [1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $f(x) = x^2 - 1$ 의 역함수를 구하라. (먼저 전단사임을 확인하라.)

(3) $f: A \rightarrow B$ 가 전단사이면 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 도 전단사임을 증명하라.

5단계 — 크기 비교와 무한집합

함수의 가장 강력한 응용 중 하나는 집합의 크기를 비교하는 것이다. 두 집합이 같은 크기라는 것을 어떻게 정의해야 할까?

정의 집합의 동등 (Equinumerosity)

두 집합 A, B 사이에 전단사 함수 $f : A \rightarrow B$ 가 존재하면 A 와 B 는 **대등(equinumerous)**하다고 하고 $A \sim B$ 로 쓴다. 유한집합의 경우 $A \sim B$ 는 $|A| = |B|$ 와 동치이다.

이 정의는 유한집합에서 자명하다. 그러나 무한집합에서 놀라운 결과를 낳는다.

예제 13 — $\mathbb{N} \sim 2\mathbb{N}$ (자연수와 짝수의 집합은 대등하다)

$f : \mathbb{N} \rightarrow 2\mathbb{N}$, $f(n) = 2n$ 으로 정의한다.

단사: $f(m) = f(n)$ 이면 $2m = 2n$ 이므로 $m = n$.

전사: 임의의 $2k \in 2\mathbb{N}$ 에 대해 $f(k) = 2k$.

따라서 f 는 전단사이고 $\mathbb{N} \sim 2\mathbb{N}$ 이다.

직관적으로 짝수는 자연수의 “절반”처럼 보이지만, 두 집합이 대등하다는 것은 무한 집합의 독특한 성질을 보여준다. ■

예제 14 — $\mathbb{N} \sim \mathbb{Z}$ (자연수와 정수의 집합은 대등하다)

$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & n \text{ 짝수} \\ -\frac{n-1}{2} & n \text{ 홀수} \end{cases}$$

예: $f(1) = 0$, $f(2) = 1$, $f(3) = -1$, $f(4) = 2$, $f(5) = -2, \dots$

이 함수가 전단사임을 보이면 $\mathbb{N} \sim \mathbb{Z}$ 이다. (증명은 연습 5로 남긴다.)

연습 4

(1) $\mathbb{N} \sim \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 임을 주장하는 대각선 논법의 개요를 설명하고, $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 의 전단사 함수를 하나 기술하라.

(2) $[0, 1] \sim \mathbb{R}$ 임을 보이는 전단사 함수를 하나 구성하라.

(힌트: $f(x) = \tan(\pi x - \frac{\pi}{2})$ 이 어떤 구간에서 작동하는지 생각해보라.)

연습 5 — 도전

- (1) 예제 14의 $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ 가 전단사임을 증명하라.
- (2) 칸토어 대각선 논법: $[0, 1]$ 의 원소들이 가산(countable)이라 가정하면 모순이 발생함을 보여라. 즉 어떤 함수 $g : \mathbb{N} \rightarrow [0, 1]$ 도 전사일 수 없음을 증명하라.
(힌트: $[0, 1]$ 의 원소를 무한 소수 전개 $0.d_1d_2d_3\dots$ 로 쓰고, $g(n)$ 의 소수 전개에서 n 번째 자릿수를 피하는 수를 구성한다.)

6단계 — 자유 연습

연습 6

$f : A \rightarrow B$ 라 하자.

- (1) f 가 단사 $\Leftrightarrow$ 임의의 집합 C 와 함수 $g, h : C \rightarrow A$ 에 대해 $f \circ g = f \circ h \Rightarrow g = h$ 임을 증명하라. (단사성의 동치 특성화)
- (2) f 가 전사 $\Leftrightarrow$ 임의의 집합 C 와 함수 $g, h : B \rightarrow C$ 에 대해 $g \circ f = h \circ f \Rightarrow g = h$ 임을 증명하라. (전사성의 동치 특성화)

연습 7

$f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow A$ 에 대해 $g \circ f = \text{id}_A$ 가 성립한다고 가정하자.

- (1) f 는 단사임을 증명하라.
- (2) g 는 전사임을 증명하라.
- (3) f 가 전단사이면 $g = f^{-1}$ 임을 증명하라.

연습 8 — 도전

$|A| = m, |B| = n$ ($m, n \in \mathbb{N}$)인 유한집합에 대해:

- (1) A 에서 B 로의 함수의 개수는 n^m 임을 보여라.
- (2) $m \leq n$ 일 때 단사함수의 개수는 $n(n-1) \cdots (n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}$ 임을 보여라.
- (3) $m = n$ 일 때 전단사함수의 개수는 $n!$ 임을 보여라.

정답 및 힌트

예제 1. (i) 함수 — 각 원소에 대응이 정확히 하나씩 있다.

(ii) 함수 아님 — $2 \in A$ 에 대응하는 원소가 없다(전체성 위반).

(iii) 함수 아님 — $1 \in A$ 에 두 개의 대응이 있다(단일성 위반).

직접 해보기 1. $f = \{(1, b), (2, a), (3, b)\}$; $\text{Im}(f) = \{a, b\}$; 전체성: 참 (1,2,3 모두 대응 있음);
단일성: 참 (각 원소에 대응 하나).

직접 해보기 2. [1] $4a - 7 = 4b - 7$; [2] $4b, b$.

직접 해보기 3. [2] $x = \frac{y+7}{4}$; [3] $\frac{y+7}{4}, y$.

직접 해보기 4. [2] $f(a_1), f(a_2)$; [3] $f(a_2)$; [4] a_2 .

직접 해보기 5. 단사: $a = b$; 전사: $x = \frac{3y-1}{2}$; $f^{-1}(x) = \frac{3x-1}{2}$; 검증: $f^{-1}\left(\frac{2x+1}{3}\right) = \frac{3 \cdot \frac{2x+1}{3} - 1}{2} = \frac{2x+1-1}{2} = x$.

연습 1. (1) 단사: $2m = 2n \Rightarrow m = n$. 전사 아님: $1 \in \mathbb{N}$ 이지만 $2n = 1$ 은 자연수해 없음.

(2) 단사: $m+1 = n+1 \Rightarrow m = n$. 전사: $f(n-1) = n$.

(3) 단사 아님: $f(0) = 0 = f(1) - 1 \dots f(0) = 0, f(-1) = 0$ 으로 확인.

연습 2. (1) 임의의 $c \in C$: g 가 전사이므로 $f(a) = b, g(b) = c$ 인 a 가 존재.

(2) f 단사: $(g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2)$ 이면 g 의 단사성으로 $f(a_1) = f(a_2) \dots$ 예제 8 참고. g 전사: 예제 9 참고.

연습 3. (1) $f^{-1}(x) = 4(x-1) + 3 = 4x - 1$.

(2) f 가 전단사: 단사($a^2 - 1 = b^2 - 1, a, b \geq 1$ 이면 $a = b$), 전사($y \geq 0$ 이면 $x = \sqrt{y+1} \geq 1$).
 $f^{-1}(x) = \sqrt{x+1}$.

연습 5(1). 단사: $f(m) = f(n)$ 인 경우 홀짝 여부별로 네 경우 확인. 전사: 임의의 $k \in \mathbb{Z}$ 에 대해 $k \geq 1$ 이면 $n = 2k$ (짝수), $k \leq 0$ 이면 $n = 1 - 2k$ (홀수).